

---

# Balle rebondissante

---

Pour cet exercice, je vous donne le HTML, le CSS et une partie du javascript. Il faut compléter !  
Pour simplifier, vous pourrez utiliser le site **codepen.io** qui est très utile pour tester des codes. Il vous suffira de recopier les codes ci-dessous dans les cases adéquates afin de voir le résultat.

Code HTML

```
<div id="ball"></div>
```

Code CSS

```
body {  
  margin: 0;  
  height: 100vh;  
  overflow: hidden;  
}  
  
#ball {  
  width: 50px;  
  height: 50px;  
  background-color: crimson;  
  border-radius: 50%;  
  position: absolute;  
  top: 100px;  
  left: 100px;  
}
```

Pour le moment, il y a juste un rond... L'objectif va être de faire bouger ce rond et de le faire rebondir sur les bords de l'écran !

Pour cela, je vous donne le début de JavaScript suivant...

```
const ball = document.getElementById("ball");  
  
let x = 0;           // position horizontale  
let y = 0;  
let speedX = 4;      // vitesse de déplacement  
let speedY = 4  
  
function animate() {  
  // Mouvement de la balle - Code à ajouter  
  
  // définition des position extrêmes  
  const maxX = window.innerWidth - ball.offsetWidth;  
  const maxY = window.innerHeight - ball.offsetHeight;  
  
  // collision avec les bords (utilisez des if) - Code à ajouter  
  
  // Nouvelle position de la balle  
  ball.style.left = x + "px";  
  ball.style.top = y + "px";
```

```
// on relance l'animation  
requestAnimationFrame(animate);  
}  
  
// on lance l'animation  
animate();
```

On lance l'animation une fois en appelant `animate()`. Ensuite, dans `animate`, on relance `animate` par le biais de `requestAnimationFrame` pour avoir l'étape suivante.